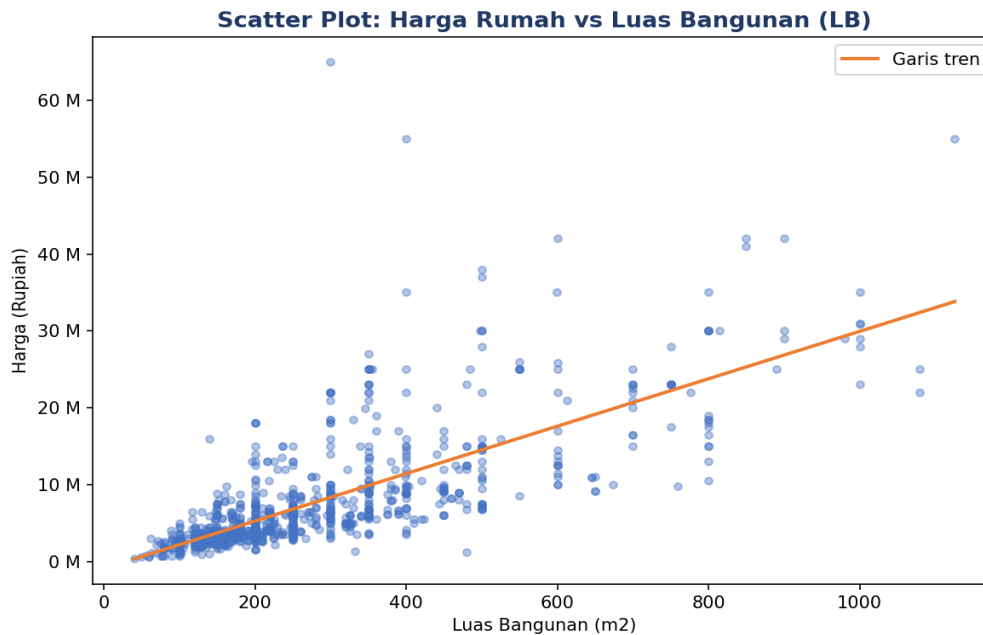


Bivariate Analysis

Analisis Hubungan Antarvariabel — Dataset Penjualan Rumah | Minggu 6, Hari Rabu

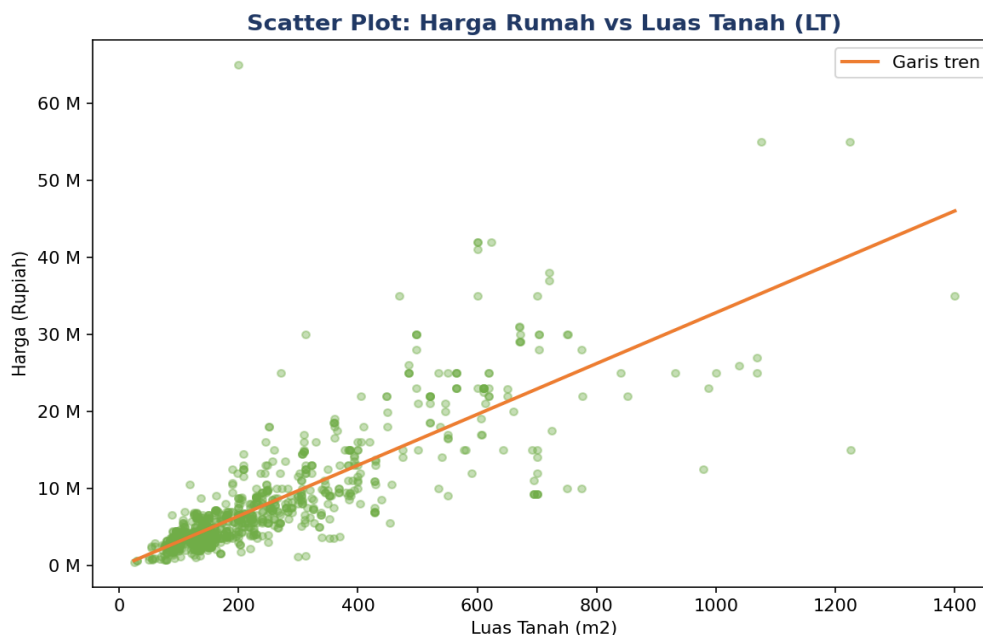
Laporan ini menganalisis hubungan antarvariabel (bivariate) pada dataset **dataset_PenjualanRumah.xlsx** menggunakan scatter plot, grouped bar chart, line chart, dan cross tab, untuk melihat pola korelasi sederhana antara HARGA dengan variabel fisik rumah lainnya.

1. Scatter Plot — Harga Rumah vs Luas Bangunan (LB)



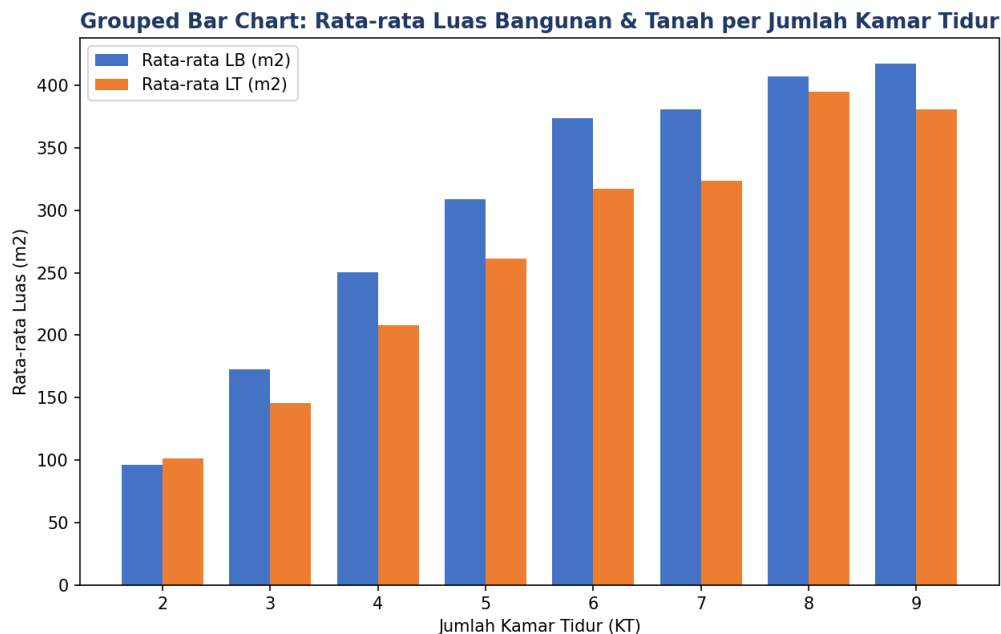
Interpretasi: Titik data membentuk pola naik yang cukup jelas mengikuti garis tren positif. Koefisien korelasi Pearson antara HARGA dan LB adalah **0,747** (korelasi kuat).

2. Scatter Plot — Harga Rumah vs Luas Tanah (LT)



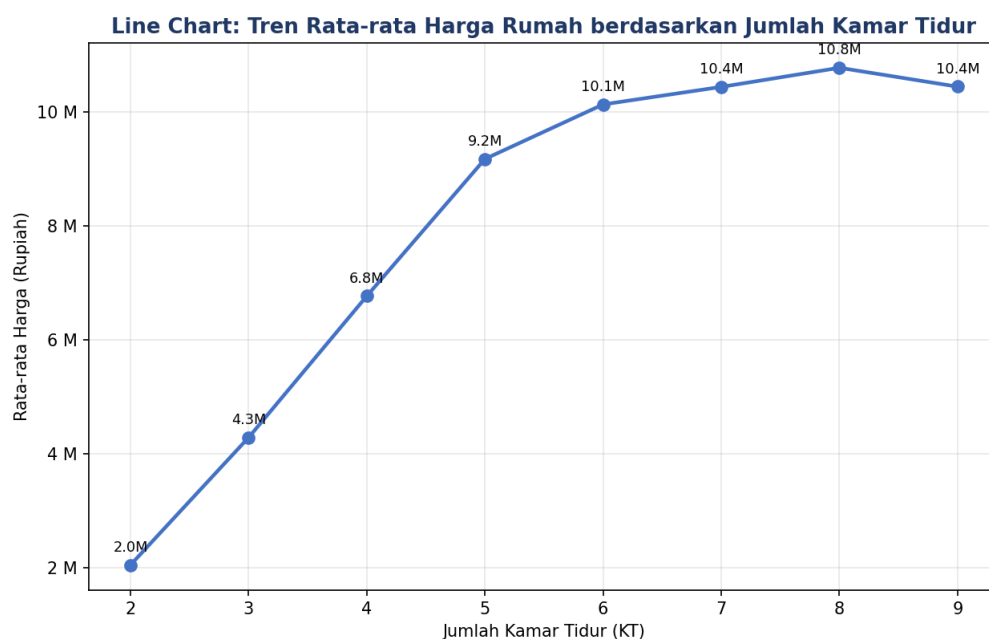
Interpretasi: Pola sebaran lebih rapat mengikuti garis tren dibanding scatter LB. Korelasi HARGA-LT adalah **0,810** — korelasi terkuat di antara seluruh variabel numerik dalam dataset ini.

3. Grouped Bar Chart — Rata-rata LB & LT per Jumlah Kamar Tidur



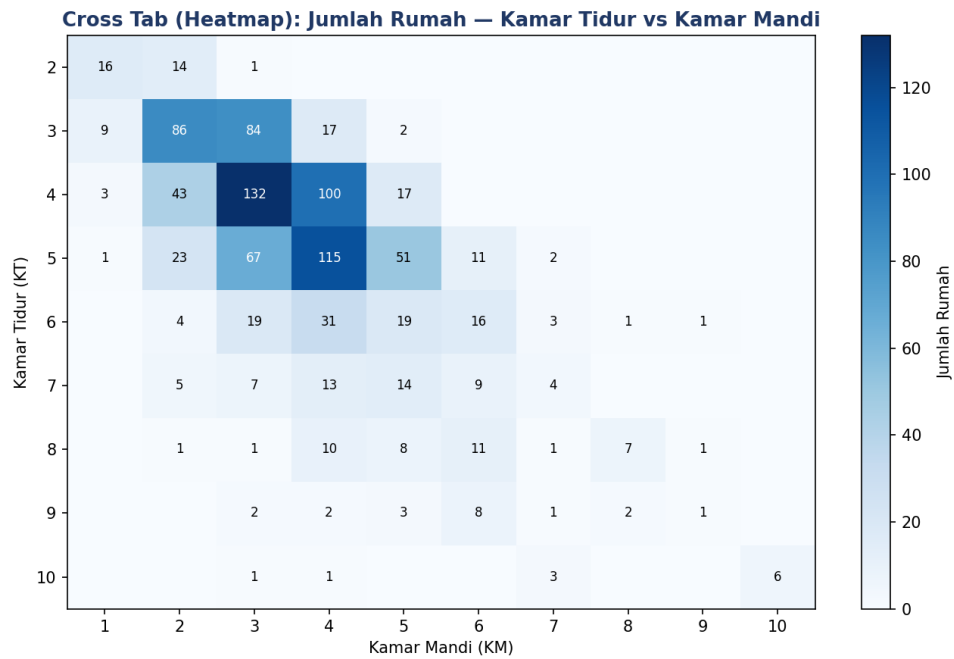
Interpretasi: Semakin banyak jumlah kamar tidur, rata-rata luas bangunan maupun luas tanah cenderung ikut naik, meski tidak sepenuhnya linear pada kategori KT sangat tinggi (8-9) karena jumlah sampelnya kecil.

4. Line Chart — Tren Rata-rata Harga Rumah berdasarkan Jumlah Kamar Tidur



Interpretasi: Tren rata-rata harga naik cukup konsisten dari KT=2 hingga KT=7, lalu polanya mulai fluktuatif pada KT=8-9 (kemungkinan disebabkan jumlah data yang sedikit di kategori tersebut).

5. Cross Tab (Heatmap) — Kamar Tidur (KT) vs Kamar Mandi (KM)



Interpretasi: Konsentrasi data terbesar berada pada kombinasi KT=4 & KM=3 (132 rumah) dan KT=5 & KM=4 (115 rumah), menunjukkan rasio kamar tidur:kamar mandi yang umum di pasar adalah sekitar 4:3 atau 5:4.

10 Insight Awal

- 1 Luas Tanah (LT) adalah variabel dengan korelasi terkuat terhadap Harga Rumah ($r = 0,810$), lebih kuat dari Luas Bangunan ($r = 0,747$).
- 2 Semua variabel fisik rumah (LB, LT, KT, KM, GRS) berkorelasi positif dengan HARGA — tidak ditemukan korelasi negatif.
- 3 Jumlah Kamar Tidur (KT) dan Kamar Mandi (KM) memiliki korelasi cukup tinggi satu sama lain ($r = 0,669$), mengindikasikan keduanya cenderung ditambah bersamaan saat rumah dirancang lebih besar.
- 4 Jumlah Garasi (GRS) memiliki korelasi paling lemah terhadap HARGA ($r = 0,485$) dibanding LB/LT, menunjukkan garasi bukan penentu harga utama.
- 5 Scatter plot HARGA-LT dan HARGA-LB sama-sama menunjukkan sebaran melebar (heteroskedastis) semakin besar luas rumah — variasi harga makin tidak konsisten pada rumah besar.
- 6 Rata-rata luas bangunan & tanah meningkat seiring bertambahnya jumlah kamar tidur, mengonfirmasi rumah dengan lebih banyak kamar umumnya dibangun di lahan yang lebih luas.
- 7 Tren harga rata-rata naik cukup stabil dari KT=2 sampai KT=7, tapi menjadi fluktuatif di KT=8-9 — kemungkinan karena ukuran sampel kecil, bukan pola pasar yang sebenarnya.
- 8 Kombinasi kamar tidur & kamar mandi paling umum di pasar adalah 4 KT & 3 KM (132 rumah) dan 5 KT & 4 KM (115 rumah) — mengindikasikan rasio ideal $\pm 4:3$.
- 9 Rumah dengan kombinasi KT & KM yang sangat tinggi (8-10) jumlahnya sangat sedikit di cross tab, menandakan segmen rumah mewah/besar adalah minoritas di pasar ini.
- 10 Karena LT berkorelasi paling kuat terhadap HARGA, luas tanah kemungkinan besar menjadi variabel independen paling berpengaruh dalam model prediksi harga — akan diverifikasi lebih dalam lewat correlation matrix & heatmap di Hari Kamis.